

Instruções

A **Programação Orientada a Objetos (POO)** é um paradigma de desenvolvimento que organiza o software a partir da modelagem de **entidades do mundo real**. Em vez de estruturar o programa apenas como uma sequência de comandos, a aplicação passa a ser composta por **objetos**, cada um possuindo **estado (atributos)** e **comportamento (métodos)**.

Durante esta unidade estudamos como transformar um **problema** em um **modelo computacional**. Para isso, aprendemos a identificar quais entidades fazem parte do sistema, quais características precisam ser armazenadas e quais ações podem ser executadas. A **classe** funciona como um molde (ou tipo abstrato), enquanto o **objeto** é a instância concreta criada a partir desse molde.

Também foi introduzido o conceito de **construtor**, responsável por inicializar corretamente o **estado inicial do objeto** no momento de sua criação, garantindo consistência dos dados. A correta utilização de **classes, atributos e métodos** é fundamental para produzir código organizado, reutilizável e de fácil manutenção — **princípios essenciais da Engenharia de Software moderna**.

Os exercícios desta lista têm como finalidade fixar essa etapa inicial da POO: **modelar entidades simples**, criar objetos e manipular seus estados através de **métodos**.

Objetivo

Desenvolver classes em Java aplicando corretamente os conceitos de:

- Classe e objeto
- Atributos (estado)
- Métodos (comportamento)
- Método construtor

Todos os exercícios devem conter:

- Definição da classe
- Implementação do construtor (quando solicitado)
- Método **main** para instanciar objetos

Forma de Entrega (Obrigatória)

O aluno deverá entregar um arquivo compactado no formato **.zip** contendo um diretório para cada exercício.

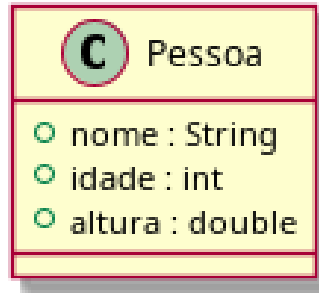
Estrutura obrigatória:

```
NomeSobrenome_Lista1.zip
|-- Exercicio1_Pessoa
|   |-- Pessoa.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio2_Carro
|   |-- Carro.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio3_Livro
|   |-- Livro.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio4_Aluno
|   |-- Aluno.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio5_Produto
|   |-- Produto.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio6_ContaSimples
|   |-- ContaSimples.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio7_Retangulo
|   |-- Retangulo.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio8_Funcionario
|   |-- Funcionario.java
|   '-- Main.java
|
|-- Exercicio9_Lampada
|   |-- Lampada.java
|   '-- Main.java
|
'-- Exercicio10_Termometro
    |-- Termometro.java
    '-- Main.java
```

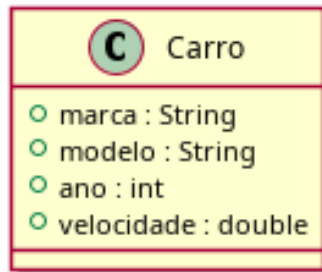
Entrega fora do padrão estrutural implicará desconto na nota.

Exercícios

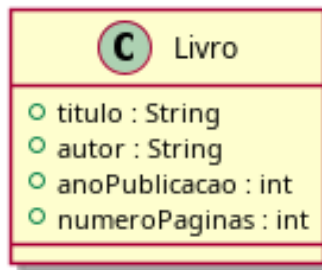
1. Crie uma classe **Pessoa** com os atributos: **nome**, **idade** e **altura**. Crie dois objetos e imprima seus dados.



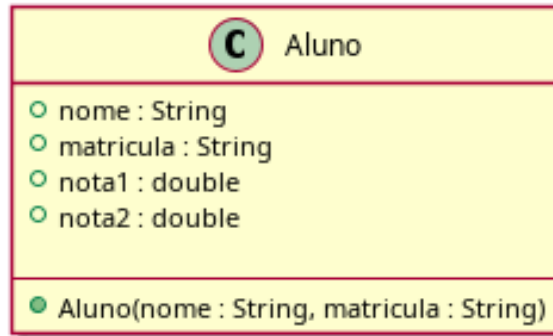
2. Crie uma classe **Carro** com os atributos: **marca**, **modelo**, **ano** e **velocidade**. Instancie dois carros com valores diferentes.



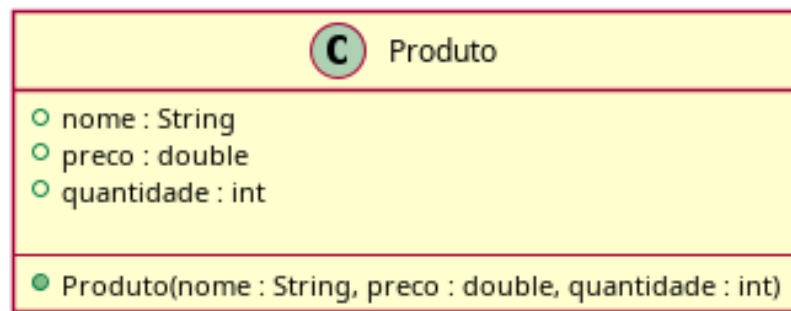
3. Crie uma classe **Livro** contendo: **titulo**, **autor**, **anoPublicacao** e **numeroPaginas**. Crie três objetos representando livros distintos.



4. Crie uma classe **Aluno** com: **nome**, **matricula**, **nota1** e **nota2**. Implemente um construtor que receba nome e matrícula. Calcule e imprima a média do aluno.

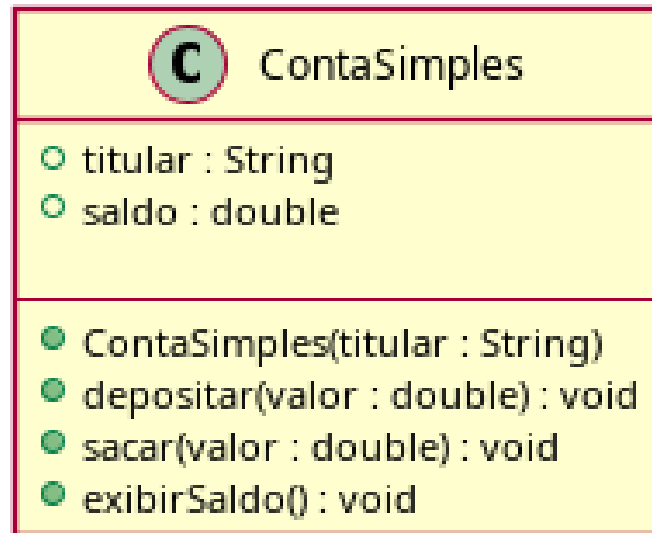


5. Crie uma classe **Produto** com: **nome**, **preco** e **quantidade**. Implemente um construtor que inicialize todos os atributos.



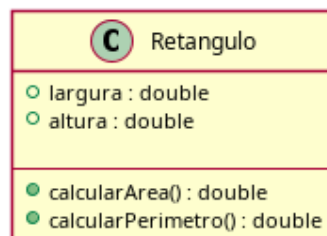
6. Crie uma classe **ContaSimples** com: **titular** e **saldo**. Implemente os métodos:

- depositar(double valor)
- sacar(double valor)
- exhibirSaldo()

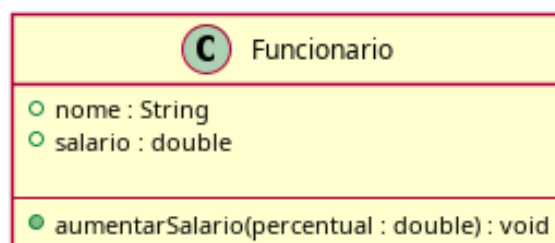


7. Crie uma classe Retangulo com: largura e altura. Implemente os métodos:

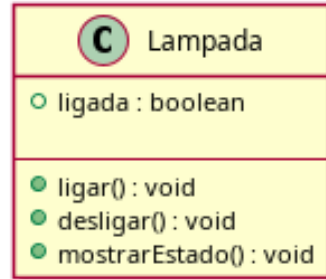
- calcularArea()
- calcularPerimetro()



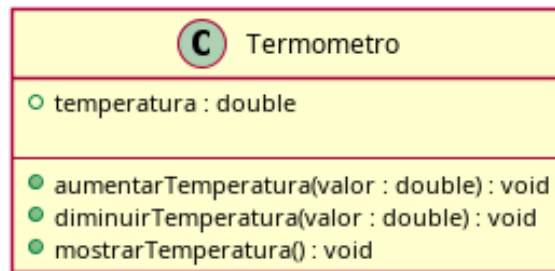
8. Crie uma classe Funcionario com: nome e salario. Implemente o método: aumentarSalario(double, percentual).



9. Crie uma classe `Lampada` com o atributo: `ligada` (boolean). Implemente os métodos: `ligar()`, `desligar()` e `mostrarEstado()`.



10. Crie uma classe `Termometro` com o atributo: `temperatura`. Implemente métodos para aumentar, diminuir e exibir a temperatura.



Gabarito — Orientações

Estrutura Esperada

Cada exercício deve conter:

- Declaração correta da classe
- Declaração de atributos
- Implementação de construtor (quando solicitado)
- Implementação dos métodos
- Instanciação de objetos no método `main`

Critérios de Avaliação

- Organização do código
- Correta manipulação do estado do objeto
- Uso adequado do construtor
- Clareza na saída exibida